

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Нечеткий подход к выбору целей в процессе выявления целевых требований

Мохд Садик · SK Jain

Получено: 20 января 2014 г. / Пересмотрено: 24 марта 2014 г. / Опубликовано онлайн: 1 июня 2014 г. ©
Общество по надежности и технике и качеству и управлению операциями (SREQOM), Индия и Отдел эксплуатации и
Техническое обслуживание, Лулеоский технологический университет, Швеция, 2014 г.

Аннотация. Выбор цели в процессе выявления требований, ориентированных на цели (GOREP), так как KAOS, i*, AGORA и т. д., представляет собой многокритериальную задачу принятия решений. В литературе мы обнаружили, что существующие GOREP не поддерживают выбор и принятие цели из альтернатив декомпозированных целей при использовании многокритериальных подходов к принятию решений, когда предпочтения заинтересованных сторон представлены в форме лингвистических переменных. Поэтому в данной статье представлен нечеткий подход к решению вышеуказанной проблемы с использованием α-уровневого взвешенного F-отношения предпочтений в процессе группового принятия решений. Наконец, применение предлагаемого подхода продемонстрировано на примере.

Ключевые слова Целеориентированная разработка требований · Выявление требований · Нечеткая логика · Подход к принятию решений

1 Введение

Цели – это высокоуровневые задачи и организации, составляющие основу целеориентированной инженерии требований (GORE) (Lamsweerde, 2001). В процессе выявления требований требования определяются группой заинтересованных сторон на основе знаний предметной области, бизнес-целей и видения продукта (Sadiq и Jain, 2012; Nuseibeh и Easterbrook, 2002; Potts, 1995). Существуют

Различные методы выявления требований, такие как процесс выявления целевых требований (Kavakli, 2002; Kaiya и др., 2002; Anwer и Ikram, 2006; Yu, 1997; Zickert, 2010), метод развращения функций качества (QFD) (Chan и Wu, 2007; Pai, 2006) и т. д. В процессе выявления целевых требований высокоуровневые цели организации разлагаются на подцели/требования для построения графа ИЛИ. Этот граф используется для определения функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению (Chung и др., 2000).

В графе ИЛИ существует два типа разложения цели на подцели, использующие логические связи И и ИЛИ. Разложение по И подразумевает, что родительская цель может быть достигнута/удовлетворена, если достигнута/удовлетворена ее подцели. Аналогично, разложение по ИЛИ достигает родительской цели, если достигнута любая ее подцель (Kaiya et al. 2005).

QFD — это инструмент сбора требований для разработки новых или совершенствованных продуктов с целью повышения удовлетворенности клиентов путем интеграции проектирования, маркетинга, производства и других смежных видов деятельности организации (Karsak 2004). QFD использует четыре матрицы планирования продукта, планирование деталей, планирование процесса и планирование производства, для организации и сопоставления данных друг с другом (Chan and Wu, 2007). Эти матрицы совокупности образуют базовый инструмент QFD, называемый «Домом качества» (HoQ). QFD широко применяется в различных областях, таких как транспорт и связь, электроника и электроснабжение, пищевая промышленность, текстильная промышленность, строительств и т. д. (Prasad, 1998; Pai, 2006).

В RE существуют различные фундаментальные проблемы, такие как разработка хорошо сформулированных требований, управление потоком требований, изменчивость требований, прослеживаемость требований и взаимозависимость, выбор правильного процесса и планирование выпуска программного обеспечения (Karlsson

М. Садик (&) · SK Jain Computer Engineering Department, National Institute of Technology, Kurukshetra 136119, Haryana, India e-mail: sadiq.jmi@gmail.com

SK Jain e-mail: skj_nith@yahoo.com

и др. 2007). Карлссон и др. (2007) отметили, что среди различных проблем разработок программного обеспечения планирование выпуска программного обеспечения является одной из основных задач. Оно связано с выбором и приоритизацией целей для следующего выпуска программного продукта в соответствии с потребностями заинтересованных сторон. Компания-разработчик и программного обеспечения сталкиваются с трудностями при определении набора целей для следующего выпуска программного продукта. Система может иметь тысячи целей/требований, предложенных заинтересованными сторонами; и сложно выбрать те цели/требования, которые добавляю наибольшую ценность программному продукту (Акер и др. 2005). По этой причине в данной работе мы уделяем основное внимание выбору целей.

Выбор цели из набора целей на основе многих критериев создает многокритериальную проблему принятия решений (MCDM). Поскольку в процессе выявления требований участвуют различные заинтересованные стороны, они имеют различные предпочтения в отношении одной и той же цели из-за своего опыта, знаний и уровня понимания (Wang and Xiong 2011; Lee 2005). Ключевыми элементами человеческого мышления являются нечисла, а лингвистические термины или уровни нечетких множеств (Lin et al. 2007). Значения, придаваемые этим заинтересованными сторонами цели, часто качественно описываются или измеряются нечетко, поскольку человеческие суждения, включая предпочтения, часто неопределенны и не могут оценить его предпочтения с помощью четких чисел значений (Zadeh 1975, 1965). Нечеткая логика может обрабатывать нечеткие лингвистические переменные математически и четко определенным образом, например, такие выражения, как: «высокая производительность» и «низкая стоимость», являются нечеткими (Лин и др., 2007; Ли, 2005; Хван и Юн, 1981). В литературе нечеткие методы принятия решений получили признание за последние десятилетия в различных областях науки и техники, например, выбор трансфера технологий в биотехнологии (Chang и Chen, 1994), проблема выбора поставщика (Ли и др., 2007), выбор объектов ориентированного программного обеспечения для моделирования анализа производственных систем (Cochran и Chen, 2005) и модель компромиссов нефункциональных требований в надежном программном обеспечении (Zhu и др., 2012), выбор компонент программного обеспечения (Yamamoto и Saeki, 2007) и т. д. В 2013 году мы представили нечеткий подход к приоритизации требований в процессе выявления целей требований (Sadiq и Jain, 2013). Вклад этой статьи состоял в том, что мы расширили метод анализа атрибутивных ориентированных требований (AGORA) путем применения нечеткого подхода и метода бинарного дерева сортировки для выбора и приоритизации целей в процессе выявления целей требований. Мы демонстрируем предлагаемый метод, рассматривая десять требований (Садик и Джейн, 2013).

В литературе мы определяем, что оцеливые проценты выявления требований, такие как получение знаний для автоматизированной спецификации (KAOS) (Zickert 2010), i* (Yu 1997), AGORA (Kaiya et al. 2002) и т. д., не способны выбрать

и выбрать цель из альтернатив деконпозированных целей при использовании подходов MCDM; а предпочтения заинтересованных сторон имеют форму лингвистических переменных (Антон 1996; Аккер и др. 2005; Кайя и др. 2002; Кайя и др. 2005 г.; Кавали 2002; Осиро и др. 2003 г.; Садик и Джейн, 2013 г.; Сибак и др. 2007 г.; ЮЕ.С. 1997; Зикерт, 2010).

Поэтому для решения этой проблемы мы представили нечеткий подход, объединяющий графы целей ИИЛИ и отношение F-предпочтений со взвешенным значением α -уровня, предложенное Ли (1999) в групповом процессе принятия решений для выбора целей, когда подход MCDM используется в нечеткой среде, а в методе выявления требований участвуют несколько заинтересованных сторон.

Данная статья организована следующим образом: в разделе 2 рассматриваются основные понятия нечетких множеств, лингвистических переменных, нечетких треугольных чисел и нечетких отношений предпочтения. В разделе 3 представлено нечеткий подход к выбору целей. В разделе 4 приведен пример, демонстрирующий работу предлагаемого подхода в условиях нечеткого группового принятия решений. Наконец, выводы сделаны в разделе 5.

2 Теория нечетких множеств

В этом разделе мы рассмотрим основные понятия нечетких множеств, лингвистической переменной, нечетких треугольных чисел и нечеткого отношения предпочтения. Нечеткое множество, первоначально предложенное Задом (1965), определяется следующим образом: в универсуме U x нечеткое подмножество A x характеризуется функцией принадлежности $f_A(x)$, где $f_A : U \rightarrow [0, 1]$, и эта функция принадлежности сопоставляет каждому элементу x из U число $f_A(x)$ в интервале $[0, 1]$, представляющее степень принадлежности x к A .

Лингвистические переменные — это переменные, значениями которых являются слова или предложения на естественном или искусственном языке (Зад, 1965). Например, «плохо» является лингвистической переменной, если ее значениями считаются нечеткие переменные, обозначенные как «очень плохо», «плохо», «удовлетворительно», «хорошо» и «очень хорошо», а не числа 0, 1, 2, 3 и т. д.

Существует несколько форматов нечетких чисел, таких как треугольный, трапециевидный, гауссов или сигмоидальный, которые могут использоваться в процессах принятия решений. На практике треугольные нечеткие числа (ТНЧ) широко используются для представления приближительного диапазона значений лингвистических переменных (Mahmood et al., 2013). В предлагаемом методе мы используем ТНЧ ввиду их простоты как средство извлечения окончательных истинных выводов (Ли, 1999; Лиу, 2010). ТНЧ можно определить следующим образом:

Пусть R — вещественная прямая, рассматриваемая как универсальное множество всех нечетких подмножеств. Треугольное нечеткое число A — это нормальное выпуклое нечеткое подмножество R с усеченно-линейной функцией зависимости μ_A , определяемой следующим образом:

8

$$\frac{\delta x a p}{\delta b a p} : a x b ;$$

9

1Aδ P¼ x

$$\frac{\delta C X}{\delta c b p} : b x c ;$$

—

—

0 ;

в прот ином случ ае —

δ1P

—

TFN можно обозначить как $A = (a, b, c)$, как показано на рисунке.

Рис. 1. Параметра, b и c соотноственно указывают

наименьшее возможное значение, наиболее перспективное значение и Максимально возможное значение, описывающее нечеткое событие.

нескольких операций, которые можно выполнить над треугольными нечеткими числами (TFN), такие как сложение, вычитание, обратные и т. д.

Пусть $A1 = (a1, b1, c1)$ и $A2 = (a2, b2, c2)$, тогда:

Сложение: $A12 \frac{1}{4} \delta P \delta a1 p a2; b1 + b2; c1 p c2 2P$

Вычитание: $A1A2 \frac{1}{4} \delta a1 c2; b1 b2; c1 a2 P \delta 3P$

Умножение: $A12 \frac{1}{4} \delta P \delta a1a2; b1b2; c1:c2 4P$

Обратный: $\delta P A1 \frac{1}{4} \delta P \delta P c1; 1=b1; 1=a1 \frac{1}{4}$

Negation of $A1 \frac{1}{4} \delta P \delta 6P c1; b1; a1$

Деление: $A1=A2 \frac{1}{4} \delta a1=c2, b1=b2; c1=a2 P \delta 7P$

Отношение предпочтения является полезным инструментом для представления Информации, используемая в задачах принятия решений. Она используется когда мы хотим объединить предпочтения экспертов в группу. Предпочтения. Нечеткое отношение предпочтения R на R - это нечеткое отношение предпочтения подмножества $R \times R$ с функцией принадлежности $f_P(A, B; A; BR)$, здесь $f_P(A, B)$ представляет степень предпочтения A перед B (Ли 1999; Ли 2005; Накamura 1986):

1. P является взаимным тогда и только тогда, когда $f_P(A, B) = 1 - f_P(B, A)$, $A; B P$.

2. P транзитивен тогда и только тогда, когда $f_P(A, B) \geq 1/2$ и $f_P(B, C) \geq 1/2$ $\Rightarrow f_P(A, C) \geq 1/2$; $A; B; C R$.

3. P является нечетким полным порядком тогда и только тогда, когда R является взаимным, транзитивным, и сопоставимым

3. Нечеткий подход к выбору целей

В этом разделе представлен нечеткий подход к достижению цели. Выбор путем объединения графов целей ИЛИ и α -уровня

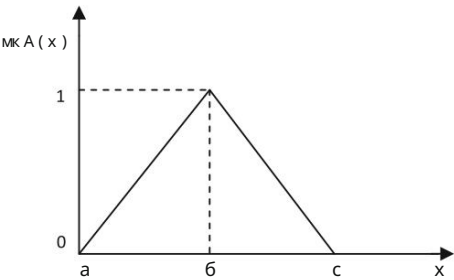


Рис. 1 Функция принадлежности TFN $A = (a, b, c)$

взвешенное отношение F-предпочтений, предложенное Ли (1999) когда подход MCDM используется в нечеткой среде и в анализе требований учитываются несколько заинтересованных сторон. Метод. Предлагаемый метод представлен на рис. 2.

Шаг 1: Определяете заинтересованные стороны и их цели: Первый шаг предлагаемого метода заключается в выявлении заинтересованных сторон и их целей. К основным заинтересованным сторонам относятся те, кто центрально место в любой проектной инициативе, т.е. бенефициары, финансы, Политики, спонсоры лиц, принимающие решения. В противном случае заинтересованные стороны включают разработчиков, экспертов, операторов и т. д.

Анализ требований определяет общую цель

основные заинтересованные стороны могут использовать следующие методы выявления для определения цели: (i) интервью (ii) задавая вопросы «почему», «как» и «как еще» (iii) анализ существующих документов и т. д. Вопросы «почему» используются для определения цели заинтересованных сторон; как вопросы используются для определения целей более низкого уровня; и Вопросы «как-иначе» используются для поиска альтернатив удовлетворяющих целям более высокого уровня (Lamsweerde 2001).

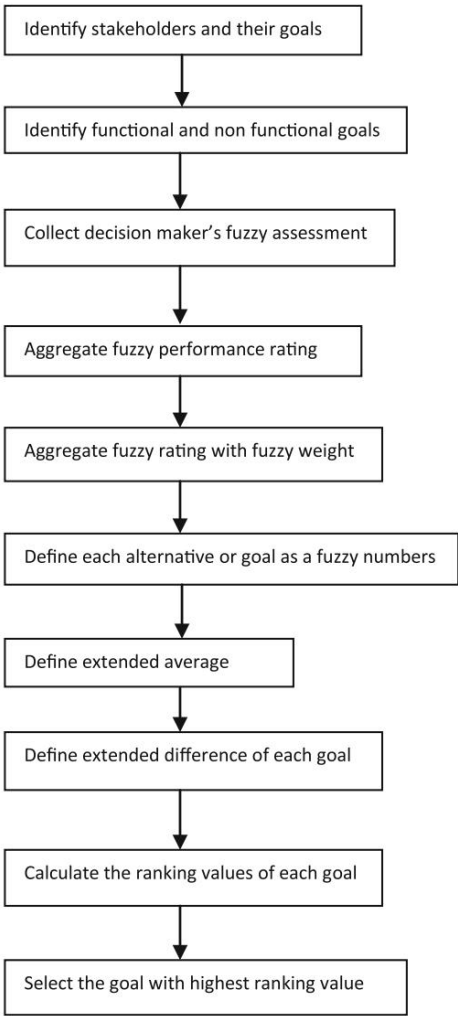


Рис. 2 Предлагаемый метод выбора цели в GOREP

иначе если $(\lambda_3 i - \Delta_3) = 0, (\Delta_3 i - \lambda_3) [0, A^* i - A^*]$ тогда $r_i = \mu R(A_i \ominus A^*, 0) = 1$,
иначе если $(\lambda_3 i - \Delta_3) \setminus 0, (\Delta_3 i - \lambda_3) = 0, A^* i - A^* \cdot$
тогда $r_i = \mu R(A_i \ominus A^*, 0) = 0$.
где

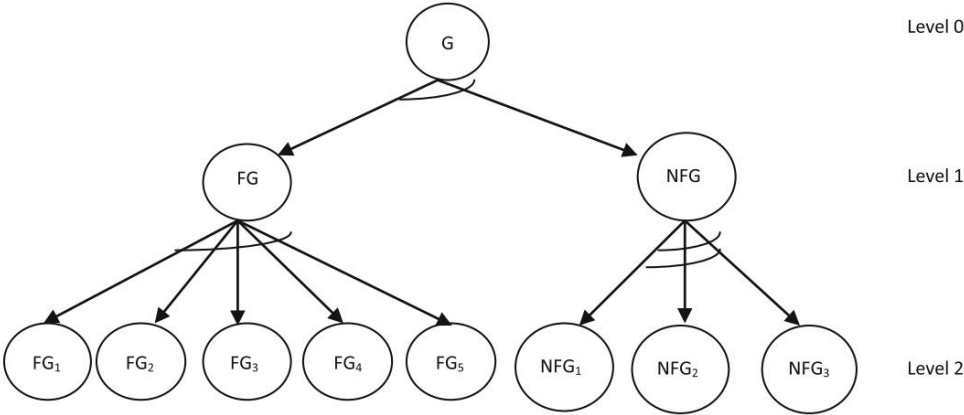
$Y_p \frac{1}{2} = 4\delta D1i k1p 1=3\delta p D2i p k2 1=2\delta p D3ik3$
 $p \frac{1}{2} = 4\delta p \delta k1k3 D3 1$ $4 p 1=3\delta p \delta k2i p D2 1$ $3 p$
 $\frac{1}{2} \delta 1=4\delta k1k3 D3 p \frac{1}{2} p$ $2 p$;
 $Y k2i p D2 \sqrt{p} \delta p k2i p$ $4 p 1=3\delta k2i p D2 p$ 3
 $D2$ $2 p$;
 2
 $4\delta p k1i D1$
 $\delta p k1k3 D3 = \frac{1}{2} \delta$
 $Wp \frac{1}{2} = 4\delta D1i k1p \epsilon 4 p 1=3\delta$ $D2i k2 p$ 3 евро
 $p 1=2\delta p D3ik3$ 2 евро ;
 $W \frac{1}{2} = 4\delta k1i D1p p 1=3\delta k2i p D2$
 $p p 1=2\delta p \frac{1}{2} k3i D3 1=4\delta D1i k1p \delta 1=3\delta p \delta$ 4 евро p
 $D2i p k2 1$ 3 евро $p 1=2\delta p \delta D3ik3 1$ 2 евро p ;
 $\frac{1}{2} \delta D2i p k2 \sqrt{p} \delta$ $D2ik2$ 2 $4\delta D1i k1p$
 $p \delta p g D3ik3 = \frac{1}{2} \delta D1i k1p$;
 $\frac{1}{2} \delta D2i p k2p \sqrt{p} \delta D2i 4\delta D1i k1p$ $k2p$ 2
 $\delta p g D3ik3 = \frac{1}{2} \delta D1i k1p$; где «sqrt» — квадратный корень
функция?

Шаг 10: Выберите цель с максимальным рейтингом.
значения: Расположите значения в порядке возрастания и выберите
цель с максимальным значением рейтинга как лучшую альтернативу.

4 Пример

Цель юз того раздела является применение предлагаемого
метод отбора целей для интуитского экзамена
Эта система используется для предоставления возможности онлайн-
заявки на экзамен и получения результатов.

Рис. 3 График ИИЛИ



студентов; и отображать новости, связанные с экзаменами.
После отправки форм экзамена система
генерирует квитанции и оплату экзамена, и студент будет
распечатать эти чеки. Система будет
также генерировать шаблоны расположения сидений. Цель
Выбор и рейтинг ключевую роль в процессе выявления требований,
позволяя решить, как и те требования реализуются в первоочередь.
в соответствии с бюджетом, временем, стоимостью ожидания клиентами и т.д.

Шаг 1: Чтобы проиллюстрировать предлагаемый подход, предположим,
что десять заинтересованных сторон, то есть S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9,
и S10; и два лица, принимающие решения (ЛПР), то есть DM1, и
DM2 участвуют в выявлении групповых требований
и процесс анализа.

Пусть S1 является основным заинтересованным лицом и его цель состоит в том, чтобы
разработать программное обеспечение для системы экзаменов интуитива. S1 - это
также бенефициар и спонсор системы, который хочет
разработать систему. S2 является вторичной заинтересованной стороной и
отвечает за определение функциональной цели (ФЦ)
и заниматься решениями, которые связаны с

Цели и задачи организации. Цель S3 для заинтересованных сторон
— выявить нефункциональные цели, а также
принимать решения, связанные с целями организации и
Цель S3 заинтересованная сторона S4 отвечает за систему.

На всех этапах жизненного цикла. Заинтересованная сторона S5
аналитик требований и разработчик; и непосредственно
занимается разработкой информационных систем. S6 — оператор
и занимается обеспечением эффективности и при выполнении
операции внутри организации. S7 является как основным, так и
вторичным заинтересованным сторонами будут выступать в качестве эксперта и
Принимает решения. S8 является регулятором и отвечает за
качество, безопасность и стоимость или другие аспекты системы S9
и S10 являются финансистами и они получают основную выгоду от
системы, получающая финансовое вознаграждение и выбираемая на основе
основного географического положения.

Шаг 2: Процесс выявления требований используется для
определения требований к программному обеспечению соответствия с потребностью
заинтересованных сторон (Садик и Шахид, 2009). Предположим,

что в процессе выявления групповых требований S5 построить график ИЛИ/И разложения и уточнения
Цель S1 состоит из пяти функциональных целей (ФЦ), т.е. студент модуль (FG1), модуль обучения (FG2), контроллер
экзаменационный модуль (FG3), административный модуль (FG4), и модуль онлайн-проведения экзамена (FG5); и три
нефункциональные цели (NFG) или критерии (Фукусима и Ямада 2010 г.; Чунг и др. 2000 г.), т.е. усилия (NFG1), стоимость (NFG2), риск (NFG3), как показано на рис. 3. На этом графике высокий
Цель уровня представлена буквой G. Эта цель разлагается на две подцели: FG и NFG. Существует
И разложение между FG и NFG на уровне 1. На
уровень 2, существует разложение по И между FG1, FG2, FG3, FG4 и FG5; существует ИЛИ-разложение между
NFG1, NFG2 и NFG3.

Шаг 3: После того, как мы определили функциональные и
нефункциональные цели, следующим шагом будет сбор DM.
Нечёткая оценка (Шаг 3). Нечёткая оценка двух DM
приведены в таблицах 1 и 2. Нечёткий вес важности двух
DM, т.е. DM1 и DM2, приведены в таблице 3.

После применения Шага 4 мы получаем значения к комплексных
характеристик и комплексного веса
каждой цели, как показано в таблицах 4 и 5 соответственно.

Таблица 1. Нечёткая оценка первого DM

A. Подцели	Нефункциональная цель (НФЦ)		
	НФГ1	НФГ2	НФГ3
ФГ1	(2,4,5)	(3,4,5)	(4,6,7)
ФГ2	(2,3,6)	(2,5,8)	(3,4,7)
ФГ3	(1,2,2)	(3,5,7)	(3,6,7)
ФГ4	(5,6,7)	(2,3,6)	(3,4,5)
ФГ5	(1,2,3)	(2,3,4)	(2,4,6)

Таблица 2. Нечёткая оценка вторым ЛД

A. Подцели	Нефункциональная цель (НФЦ)		
	НФГ1	НФГ2	НФГ3
ФГ1	(5,6,6)	(2,5,6)	(5,7,8)
ФГ2	(3,4,6)	(2,2,3)	(3,4,5)
ФГ3	(4,6,6)	(5,6,7)	(2,3,3)
ФГ4	(1,2,2)	(3,2,2)	(1,2,3)
ФГ5	(2,3,2)	(3,4,5)	(2,3,4)

Таблица 3. Нечёткий вес важности

A. NFG	Первый DM	Второй DM
НФГ1	(0.2,0.3,0.6)	(0.3,0.6,0.7)
НФГ2	(0.3,0.4,0.6)	(0.2,0.4,0.5)
НФГ3	(0.1,0.2,0.3)	(0.1,0.3,0.4)

Таблица 4. Комплексная производительность

Подцели	Нефункциональная цель (НФЦ)		
	НФГ1	НФГ2	НФГ3
ФГ1	(3.5,5.5,5)	(2.5,4.5,5.5)	(4.5,6.5,7.5)
ФГ2	(2.5,3.5,6)	(2.3,5.5,5)	(3,4,6)
ФГ3	(2.5,4,4)	(4.5,5,7)	(2.5,4.5,5)
ФГ4	(3,4,4.5)	(2.5,4,4)	(2,3,4)
ФГ5	(1.5,2.5,2.5)	(2.5,3.5,4.5)	(2,3.5,5)

Таблица 5. Общий вес

НФГ1	НФГ2	НФГ3
(0,25,0,45,0,65)	(0,25,0,4,0,55)	(0,1,0,25,0,35)

Таблица 6. Квадратичная функция принадлежности

A. Подцели	Нефункциональная цель (НФЦ)		
	НФГ1	НФГ2	НФГ3
ФГ1	2.25QF	1.8QF	1.625QF
ФГ2	1.575QF	1.4QF	1QF
ФГ3	1.8QF	2.2QF	1.125QF
ФГ4	1.8QF	1QF	0.75QF
ФГ5	1.125QF	1.4QF	0.875QF

Шаг 5: Взвешенная комплексная матрица решений,
изображенный в Таблице 6, может быть усвоен путём применения
расширенное умножение, где QF обозначает квадратное
функция принадлежности вида:

$$\begin{aligned} &2.25QF \frac{1}{4} 0.3; 1.075; 0.875=2.25=0.1; 1.425; 3.575 \\ &1.8QF \frac{1}{4} 0.3; 0.875; 0.625=1.8=0.15; 1.375; 3.025 \\ &1.625QF \frac{1}{4} 0.3; 0.875; 0.45=1.625=0.1; 1.1; 2.625 \\ &1.575QF \frac{1}{4} 0.2; 0.75; 0.625=1.575=0.5; 2.825; 3.9 \\ &1.4QF \frac{1}{4} 0.225; 0.625; 0.5=1.4=0.3; 1.925; 3.025 \\ &1 \text{ квартал} \frac{1}{4} 0.15; 0.55; 0.3=1=0.2; 1.3; 2.1 \\ &1.8QF \frac{1}{4} 0.3; 0.875; 0.625=1.8=0; 0.8; 2.6 \\ &2.2QF \frac{1}{4} 0.225; 0.975; 1=2.2=0.225; 1.875; 3.85 \\ &1.125QF \frac{1}{4} 0.3; 0.575; 0.25=1.125=0.05; 0.675; 1.75 \\ &1.8QF \frac{1}{4} 0.2; 0.85; 0.75=1.8=0.1; 1.225; 2.925 \\ &1QF \frac{1}{4} 0; 0.375; 0.625=1=0.225; 1.425; 2.2 \\ &0.75QF \frac{1}{4} 0.15; 0.4; 0.2=0.75=0.1; 0.75; 1.4 \\ &1.125QF \frac{1}{4} 0.2; 0.55; 0.375=1.125=0; 0.5; 1.625 \\ &1.4QF \frac{1}{4} 0.15; 0.625; 0.625=1.4=0.15; 1.225; 2.475 \\ &0.875QF \frac{1}{4} 0.225; 0.45; 0.2=0.875=0.15; 1.025; 1.75 \end{aligned}$$

Шаг 6 — определить каждую подцель как нечеткое число $s_i = 1, 2, 3, 4, 5$. Математическое выражение 5 подцелей приведены ниже:

$$1:982QF \frac{1}{4} 0:3; 0:942; 0:65=1:982=0:117; 1:3; 3:075$$

$$1:325QF = 0:192; 0:658; 0:475=1:325=0:333; 2:017; 3:008$$

$$1:708QF \frac{1}{4} 0:275; 0:542; 0:525=1:183=0:142; 1:133; 2:175$$

$$1:183QF \frac{1}{4} 0:117; 0:542; 0:525=1:183=0:142; 1:133; 2:175$$

$$1:133QF = 0:192; 0:542; 0:4=1:133=0:1; 0:917; 1:95$$

Шаг 7: Расширенное среднее значение всех подцелей с помощью расширенного сложения и скалярного умножения имеет вид:

$$1:448QF \frac{1}{4} 0:2152; 0:6984; 0:535=1:448=0:157; 1:297; 2:588:$$

После применения шага 8 и шага 9 получаем следующие значения:

$$FG1 \frac{1}{4} 0:732; FG2 \frac{1}{4} 0:579; FG3 \frac{1}{4} 0:642; FG4 \frac{1}{4} 0:503; IFG5 \frac{1}{4} 0:444$$

Шаг 10 — расположить эти значения в порядке возрастания и выбрать альтернативы с максимальным значением ранга в качестве наилучших. Таким образом, в нашем случае:

$$FG1 [FG3 [FG2 [FG4 [FG5:$$

Для проверки результатов предлагаемой работы рассмотрим пример Института экозаменационной системы. В этом примере мы предлагаем пять функциональных целей и три нефункциональные цели; и после применения предлагаемого метода мы предлагаем, что $FG1$, т.е. модуль обучения, является самой важной подцелью и имеет самый высокий приоритет среди всех подцелей; а $FG5$ имеет самый низкий приоритет.

Решая высокоприоритетную цель, т.е. $FG-1$, прежде чем решать низкоприоритетную цель, мы можем значительно сократить стоимость продолжительности проекта.

Если сравнить результаты с другими работами, такими как AGORA, i^* , KAOS и т.д., то мы выявим следующее: в AGORA матрица

предпочтений и значения вклада используются для выбора и приоритизации целей.

Матрица предпочтений привязаны цели и отображают степень предпочтений в отношении цели для каждой заинтересованной стороны. Значения вклада прилегают к ребру графа ИЛИ и выражают степень вклада цели в достижение связанной с ней родительской цели (Kaiya et al., 2005). В аналогичном исследовании Ямамото и Саек (2007) применили метод AGORA для выбора программных компонентов. В 2005 году Кайя и др. использовали метод AGORA для определения требований.

Разногласия между заинтересованными сторонами. В этих исследованиях чёткие данные использовались для отбора, приоритизации и обнаружения разногласий между заинтересованными сторонами в процессе выявления требований. Аналогично, KAOS, i^* и т.д. используют чёткие данные для следующих действий, таких как отбор, приоритизация и т.д. в процессе выявления требований. В практическом процессе группового выявления требований заинтересованные стороны используют лингвистические переменные, такие как «высокий», «низкий» и «очень высокий» вместо 1, 2, 3 и т.д., для указания степени предпочтительности цели. Поэтому для усиления процесса выявления требований, ориентированного на цель, такого как AGORA, i^* , KAOS и т.д., мы предложили нечеткий подход к выбору целей в процессе выявления требований, ориентированном на цель, рассмотрев метод, состоящий из десяти шагов, как показано

Правильный выбор и расстановка приоритетов целей обеспечивает следующие преимущества для проекта (Firesmith 2004): (i) он повышает удовлетворенность клиентов, увеличивая вероятность того, что наиболее важные требования клиентов будут выполнены в первую очередь (ii) он позволяет менеджеру проекта и клиентам корректировать график проекта с учетом реалий проекта, таких как ограниченные ресурсы и фиксированные сроки.

5.3 Заключение

Проблема выбора целей в процессе выявления требований относится к проблеме MCDM, поскольку предполагается участие нескольких заинтересованных сторон. Поэтому в данной статье предложено нечеткий подход к выбору и принятию цели из числа альтернативных целей в случае, когда в процессе выявления и анализа требований участвуют несколько заинтересованных сторон.

Чтобы принять решение в условиях размытой и неочной информации, в нашем методе мы использовали взвешенное на уровне alpha-отношение F-предпочтений в процессе принятия групповых решений.

Чтобы просто продемонстрировать работу предлагаемого подхода, представлено числовой пример, иллюстрирующий нечеткий групповой подход к принятию решений в процессе выявления и анализа требований, ориентированных на цели. В нашем примере мы предположили, что существует пять функциональных целей: студентский модуль ($FG1$), преподавательский модуль ($FG2$), модуль контента экзаменов ($FG3$), административный модуль ($FG4$) и модуль онлайн-проведения экзаменов ($FG5$); и три нефункциональные цели (NFG) или критерия: трудозатраты ($NFG1$), стоимость ($NFG2$), риск ($NFG3$), и две заинтересованные стороны участвуют в качестве лиц, принимающих решения. На основе нашего анализа мы предположили, что для экзаменационных систем институт $FG1$ является наиболее важной подцелью и представляет собой наилучшую альтернативу. Эта цель будет рассмотрена в первой версии программного обеспечения. Дальнейшая программа исследований может быть представлена следующим образом:

(а) Предложить метод выявления и анализа нечетких атрибутивных целевых требований (FAGOREA)

с использованием нечетких значений вклада и нечеткой матрицы предпочтений с использованием нечеткого аналитического иерархического процесса (FANP) и нечеткого TOPSIS.

(b) Разработайте инструмент для поддержки и процентов принятых решений FAGOREA. (c) Разработайте модель нечеткого графа циклов для анализа корреляции функциональных и нефункциональных требований в процессе выявления требований, ориентированном на цель. (d) Разработайте инструмент для классификации требований, полученных от заинтересованных сторон, в соответствии с оценкой их приоритетов на основе риска и стоимости программного обеспечения. (e) Предложите нечеткое целевое моделирование процесса выявления требований (FGOMREP) с использованием подхода на основе шаблонов.

Ссылки

Акер Дж. М., Бринк-Кемпер С., Дипен Г. и Версендал Дж. (2005 г.) Определение следующего релиза программного продукта: подход с использованием эволюционного линейного программирования. В: Труды CAISE, стр. 119-124. Антон

А.И. (1996) Анализ требований, основанный на целях. В: Международная конференция IEEE по инженерии требований, стр. 136-144. Анвер С., Икрам Н. (2006) Инженерия требований, ориентированная на цели: критическое исследование методов. В: 12-я Азиатско-Тихоокеанская конференция по инженерии программного обеспечения.

Чан Л.К., Ву М.Л. (2007) Развертывание функций качества: всесторонний обзор эффективности методов. Qual Eng, Taylor Francis 15(1):23-35.

Чанг П.Л., Чанг Ю.С. (1994) Нечеткий многокритериальный метод принятия решений для выбора стратегий трансфера технологий в биотехнологии. Fuzzy Sets Syst 63:131-139

Chung L, Nixon BA, Yu E, Mylopoulos J (2000) Нефункциональные требования в программной инженерии. Kluwer Academic Publisher, Массачусетс

Кокран Дж. К., Чен Х. (2005) Нечеткий многокритериальный выбор объектов ориентированного программного обеспечения для моделирования анализа производственных процессов. Comput Oper Res 32:153-168 Firesmith

D (2004) Приоритизация требований. J Object Technol. 3 (8):35-47

Фукусима Т., Ямада С. (2010) Улучшение процентов работ и программного обеспечения посредством мониторинга и оценки качества. Int J Syst Assur Eng Maint 1(4):284-292

Хванг Ч.Л., Ю К. (1981) Методы принятия решений с учетом множества атрибутов и их применение. Kluwer Academic Press, Springer; Кайа Х. и др. (2002) AGORA: целеориентированный анализ требований с приписыванием атрибутов. В: Труды совместной конференции IEEE по разработке требований. Кайа Х. и др. (2005) Улучшение обнаружения несоответствий в требованиях между заинтересованными сторонами. Requirements Engineering Springer, Нью-Йорк, стр. 289-303.

Карлссон Л., Даль-Стедт А.Г., Регнелл Дж.Н., Перссон А. (2007) Проблемы разработки требований при разработке программного обеспечения, ориентированного на рынок: интервью с практиками специалистами. Inf Softw Technol 49:588-604

Карсак Э.Э. (2004) Нечеткая многоцелевая структура программирования для определения приоритетов требований к проектированию при развертывании функций качества. Comput Ind Eng 47:149-163

Кавали Э. (2002) Целеориентированная разработка требований: унифицированная структура. Разработка требований. Springer, Мюнхен

Lamsweerde AV (2001) Целеориентированная инженерия требований: путеводитель. В: Труды 5-го международного симпозиума IEEE по инженерии требований. С. 249-263 Lee HS (2005) Нечеткие отношения группового принятия решений. Int J Comput Math, Taylor and Francis 82:133-140 Li RJ (1999) Нечеткий метод в групповом принятии решений. Comput Math Appl-Elsevier 38:91-101 Li GD, Yamaguchi D, Nagai M (2007) Подход к принятию решений на основе серого в задаче выбора поставщика. Math Comput Modell 46:573-581

Lin HY, Hsu PY, Sheen GJ (2007) Процесс принятия решений на основе нечетких множеств при выборе систем хранения данных. Expert Syst Appl-Elsevier 32:939-953 Liu CH (2010) Метод группового принятия решений с использованием теории нечетких множеств и генетических алгоритмов при развертывании функций качества. Качественные количественные. Springer, Нью-Йорк, стр. 1175-1189

Manhood YA, Ahmadi A, Verma AK, Srividya A, Kumar U (2013) Анализ нечеткого дерева неисправностей: обзор концепций и применения. Int J Syst Assur Eng Maint, Springer 4(1):19-32 Накamura К. (1986) Отношения предпочтений на множествах нечетких утверждений как основа для принятия решений. Fuzzy Sets Syst 20:147-162 Нусейбех Б., Истербрук С. (2002) Инженерия требований: дорожная карта, в: Труды конференции по будущему программной инженерии, Нью-Йорк

Оширо К. и др. (2003) Целеориентированный метод генерации идей для выявления требований. В: 11-я международная конференция IEEE по разработке требований, стр. 1-2. Пай В.К. (2006) Развертывание функций программного обеспечения, повышающее качество. Модель. Информационные системы управления 19(3):20-24

Potts C (1995) Invented requirements and imagined customers: requirement engineering for off-the-pole software. В: 2nd IEEE international symposium on requirement engineering, pp. 128-130 Prasad B (1998) Review of QFD and related deploy techniques. J Manuf Syst 17(3):221-234 Sadiq M, Jain SK (2012) An insight into requirement engineering processes. В: 3rd International conference on achievement in communication, network, and computing. LNCSIT-Springer, Chennai, pp. 313-318 Sadiq M, Jain SK (2013) A unfuzzbased approach for requirement pricing in target orientation requirement extraction process.

В: Труды международной конференции 2013 года по программной инженерии и инженерии знаний. 27 июня 2013 г. Садик М., Шахид М. (2009) Определение приоритизации требований к программному обеспечению Int J Recent Trends Eng 2(3):138-142 Шабак М. и др. (2007) GOORE: метод выявления требований, ориентированный на цели и управляемый онтологией. Семинар ER, LNCS Springer, Нью-Йорк, стр. 225-234 Ван С.Т., Сюан В. (2011) Интегрированный лингвистический подход к принятию групповых решений для развертывания функций качества. Experts Syst Appl 38:14428-14438

Yamamoto K, Saeki M (2007) Использование графов атрибутов функциональных циклов для выбора компонентов программного обеспечения: применение целевого анализа к принятию решений. В: 26-я международная конференция по качественному моделированию- ER Yu ESK (1997) На пути к моделированию и поддержке рассуждений на ранних и поздних этапах разработки и требований. В: Международная конференция IEEE по разработке требований 3-й LA (1965) Нечеткие множества. Inform Control 8:338-353 3-й LA (1975) Концепция лингвистического описания переменной и ее применение к приближенным рассуждениям (I). Inform Sci 8:199-249 Чжу МХ, Луо Х-Х, Чен ХН, У ДД (2012) Модель компромисса нефункциональных требований в надежном программном обеспечении. Inform Sci-Elsevier 191:61-75

Зигерт Ф. (2010) Оценка методов целеориентированной инженерии требований KAOS. В: Американская конференция по информационным системам. С. 1-9